Ejercicio: Análisis econométrico con datos de gapminder

Parte 1: Ingreso per cápita

1) *Evolución temporal de la variable en argentina:*

La tendencia observada es positiva desde el 200, luego de una fuerte tendencia negativa originada desde mediados de las décadas del 90 hasta llegar al mínimo en el 2000.

2) *Estimación de los últimos 10 años utilizando modelo lineal y polinómicos:*

   Debido a la dispersión de los ingresos, el modelo lineal no es adecuado, por otro lado, como tiene una gran fluctuación, el modelo que mejor aproxima es el polinómico de grado 10.

3) Análisis de correlación entre países sudamericanos:

   Luego de calcular las matrices de correlación de ingresos y la de variaciones porcentuales de los mismos, se puede notar que la principal diferencia entre ellas es que todas las correlaciones aumentaron, aunque lo hicieron en distinta proporción, siendo el cambio más notorio el aumento significativo de la correlación de chile con los demás países cuando se toma la variación porcentual.

Parte 2: Esperanza de vida y genero (año 2010)

4) *Relación entre expectativa de vida general y la de las mujeres:*

   En el grafico se observa una relación positiva, casi perfectamente lineal, entre las variables, lo cual, es lógico de esperar.

5) *Regresión de las variables:*

   El coeficiente estimado es aproximadamente 72.96 y el R^2

   : 0.9874, por lo que gran parte de la expectativa de vida de las mujeres esta explicada por la expectativa de vida en general.

6) *Test hipótesis nula (expectativa de vida de mujeres y general son iguales), frente a alternativa (la de las mujeres es mayor):*

   El test arroja un p-valor muy bajo, por lo que hay fuerte evidencia contra la hipótesis nula, siendo que la expectativa de vida de las mujeres tiene una diferencia promedio positiva estimada de aproximadamente 1.72.

7) *Regresión incluyendo la variable ingreso per cápita:*

El R^2 aumento aproximadamente 0.01, por lo que no tiene gran importancia explicativa incluirlo o no.

8) *Regresión nueva:*

La nueva regresión fue realizada con las variables: expectativa de vida de hombres, ingreso per cápita, y región del mundo. La intuición para hacer la elección fue simple, las expectativas de vida podrían estar muy relacionada tanto con la región, como con el ingreso. Sin embargo, el poder explicativo de esta regresión contra la anterior disminuyo significativamente, ya que se reportó un R^2

de 0.6397.